

Mestrado Integrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

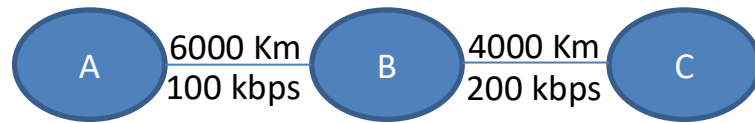
Redes de Computadores 1

Ficha de Exercícios Teórico-Práticos nº1

- Transmissão de Dados e Redes de Comutação de Pacotes -

1. Considere dois sistemas terminais A e B a uma distância de 10000 Km, ligados através de uma ligação a 1 Mbps. Suponha que a velocidade de propagação ao longo da ligação é de $2,5 \times 10^8$ m/s.
 - a) Calcule o tempo de propagação (T_p).
 - b) Considere que se pretende enviar um ficheiro de 400000 bits do nó A para o nó B. Qual o tempo de transmissão (T_t)?
 - c) Quanto tempo demorará o nó B a receber o ficheiro (Tempo Total)?
 - d) Desenhe um diagrama temporal que represente a transmissão do ficheiro entre os nós A e B.
2. O percurso dum nó fonte para um nó destino numa rede de comutação de pacotes, tem quatro saltos com 3 *routers* intermediários. Cada ligação tem uma capacidade de transmissão de 10 Mbps (1 Mbps = 1 000 000 bits por segundo). Para as questões abaixo ignore os atrasos de processamento, o tempo gasto nas filas de espera e os atrasos de propagação ao longo das ligações. Ignore também os cabeçalhos adicionados às mensagens/pacotes.
 - a) É enviada uma mensagem de 1 Mbits (1 000 000 bits) da fonte para o destino. Quando tempo demora a mensagem a ser completamente recebida no destino, i.e até o último bit da mensagem chegar ao destino?
 - b) Agora suponha que a mensagem é partida em 100 pacotes de 10 Kbits (10 000 bits) cada. Os pacotes são enviados na fonte um após outro sem qualquer intervalo de tempo entre eles. Quando tempo demora até o último pacote ser completamente recebido no destinatário?
3. Um computador pretende transmitir um ficheiro com 3 milhões de bytes (3 000 000 bytes) para outro computador. Sabendo que:
 - o a distância entre os computadores é de 280 m e a velocidade de propagação dos sinais é de $2,8 \times 10^8$ m/s;
 - o a taxa de transmissão é de 10 Mbps;
 - o os dados são transmitidos em pacotes com: 20 bytes de cabeçalho, 1500 bytes de dados e 10 bytes de cauda
 - a) Calcule o tempo de transmissão de pacote
 - b) Calcule o tempo de propagação de cada pacote
 - c) Utilizando um diagrama temporal, calcule o tempo total necessário para transmitir o ficheiro
 - d) Calcule a taxa efetiva desta ligação
4. Suponha que se pretende transmitir um ficheiro de 10 milhões de bits desde uma fonte S até um destino D. O caminho entre S e D consiste em duas ligações de 10 Mbps com um router intermediário. O atraso de propagação em cada ligação é de 10 μ s. Assuma que o tempo de processamento e o atraso nas filas de espera são negligenciáveis. O ficheiro é segmentado em pacotes de 5200 bits (200 bits de cabeçalho e 5000 bits de dados).
 - a) Utilizando um diagrama temporal, determine quanto tempo demora o ficheiro a chegar de S a D?
 - b) Qual a taxa efetiva desta ligação?

5. A, B e C são três estações interligadas numa rede de comutação de pacotes, de acordo com a figura abaixo. Todas as ligações têm uma velocidade de propagação de 2×10^8 m/s. Os pacotes a transmitir são de 2000 bits e o tamanho dos cabeçalhos acrescentados pelos protocolos utilizados pode ser ignorado.



- a) Utilize um diagrama temporal para determinar qual seria, neste caso, o tempo mínimo necessário para transferir um ficheiro de 10 000 bits?
- b) Qual a taxa efetiva desta ligação?
6. Considere que envia um ficheiro de M bits do computador A para o computador B usando uma rede de comutação de pacotes ("store-and-forward"). Entre A e B existem Q ligações no total. Os nós não são atravessados por mais nenhum tráfego durante esta comunicação. Cada ligação tem uma capacidade de transmissão de C bps e introduz um atraso de propagação de A seg. Os tempos de processamento nos nós e nos extremos são desprezáveis. Suponha que o ficheiro é dividido em pacotes de L bits de dados (com $N=M/L$ inteiro). Cada pacote para além dos L bits de dados contém um cabeçalho de H bits. Escreva uma expressão para o tempo que decorre entre o início da transmissão em A até à receção completa do ficheiro em B, e uma expressão para o cálculo da taxa de transmissão efetiva, em função dos parâmetros M , L , N , H , Q , C e A .
7. Suponha que pretendia transmitir um ficheiro de 48 000 bits entre dois computadores A e B. Calcule o tempo mínimo necessário para efetuar esta transferência nas seguintes condições:
- a) A e B estão interligados através de uma ligação de 1 Mbps, em que é usada comutação de circuitos para multiplexar no máximo 10 chamadas simultâneas, estando 4 delas ativas quando A estabelece a ligação com B. Considere que são necessários em média 10 ms para estabelecer uma chamada.
- b) A e B estão interligados através de uma rede de comutação de pacotes constituída por uma única ligação de 10 Mbps. A distância entre A e B é de 100 Km e a velocidade de propagação de 2×10^8 m/s. Considere que o protocolo usado constrói pacotes de tamanho fixo de 5000 bits, sendo 4800 bits destinados a dados e 200 bits destinados a campos de controlo. Suponha que se trata de uma transmissão ideal, sem erros, onde todos os pacotes podem ser enviados uns a seguir aos outros.
- c) Por último considere que a rede de comutação de pacotes é constituída por duas ligações com um encaminhador a servir de intermediário. As ligações têm características distintas, sendo a primeira igual à descrita na alínea anterior e a segunda uma ligação de 20 Mbps e 200 km. As restantes condições são as mesmas que foram descritas na alínea anterior.
8. Uma câmara de vídeo está ligada a um computador por uma ligação ponto-a-ponto, através da qual transmite as imagens captadas. As imagens de vídeo são transmitidas na forma de blocos de dados, e são gerados 30 blocos por segundo. Cada bloco transporta um total de 2 Mbits. A receção de cada bloco é confirmada por uma mensagem com 100 bits. O comprimento da ligação entre a câmara de vídeo e o computador é de 23 metros, e a velocidade de propagação é de $2,3 \times 10^8$ m/s. Determine o valor mínimo para a taxa de transmissão que garanta o correto funcionamento desta ligação, isto é, que garanta a transmissão dos 30 blocos por segundo.